

Exercice 1 : Probabilités — Urne et Variables Aléatoires

L'urne contient 6 boules : $\{2, 2, 4, 4, 3, 9\}$. Nombre total de tirages de 2 boules : $C_6^2 = 15$.

1) Calcul de $P(A)$:

Deux boules sont premières entre elles si $\text{pgcd} = 1$. Listons les paires favorables :

$(2, 3), (2, 3), (2, 3), (2, 3)$ (chaque 2 avec le 3) $\rightarrow$ 4 paires ; $(2, 9), (2, 9), (2, 9), (2, 9) \rightarrow$ 4 paires mais attention aux doublons de boules.

Numérotons les boules : $2_a, 2_b, 4_a, 4_b, 3, 9$.

Paires avec $\text{pgcd} = 1$: $(2_a, 3), (2_b, 3), (2_a, 9), (2_b, 9), (4_a, 3), (4_b, 3), (4_a, 9), (4_b, 9) \rightarrow$ 8 paires.

$$P(A) = \frac{8}{15}. \checkmark$$

2) a) $P(X = 2)$:

$X = 2$ si $\text{pgcd} = 2$: paires $\{2_a, 2_b\}, \{2_a, 4_a\}, \{2_a, 4_b\}, \{2_b, 4_a\}, \{2_b, 4_b\} \rightarrow$ 5 paires.

$$P(X = 2) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} \checkmark$$

b) Tableau de la loi de X :

$X = 1$: $\text{pgcd} = 1 \rightarrow P(X = 1) = \frac{8}{15}$.

$X = 2$: $P(X = 2) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$.

$X = 3$: paire $\{3, 9\} \rightarrow$ 1 paire. $P(X = 3) = \frac{1}{15}$.

$X = 4$: paire $\{4_a, 4_b\} \rightarrow$ 1 paire. $P(X = 4) = \frac{1}{15}$.

Vérification : $\frac{8}{15} + \frac{5}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} = \frac{15}{15} = 1 \checkmark$

x_i	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$

3) a) $p_n = 1 - \left(\frac{7}{15}\right)^n$:

$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{8}{15} = \frac{7}{15}$.

A ne se réalise jamais en n épreuves : probabilité $= \left(\frac{7}{15}\right)^n$.

$$p_n = 1 - \left(\frac{7}{15}\right)^n. \checkmark$$

b) $p_{n+1} \geq p_n$:

$$p_{n+1} - p_n = \left(\frac{7}{15}\right)^n - \left(\frac{7}{15}\right)^{n+1} = \left(\frac{7}{15}\right)^n \left(1 - \frac{7}{15}\right) = \frac{8}{15} \left(\frac{7}{15}\right)^n > 0.$$

Donc $p_{n+1} \geq p_n$ pour tout $n \geq 2$.

c) Limite :

Comme $\frac{7}{15} < 1$, $\left(\frac{7}{15}\right)^n \rightarrow 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$.

d) Plus petit n tel que $p_n \geq 0,999$:

$$p_n \geq 0,999 \iff \left(\frac{7}{15}\right)^n \leq 0,001 \iff n \ln\left(\frac{7}{15}\right) \leq \ln(0,001).$$

$$n \geq \frac{\ln(0,001)}{\ln(7/15)} = \frac{-6,9078}{-0,7621} \approx 9,06.$$

Le plus petit entier est $n = 10$.

Exercice 2 : Arithmétique — Suites Entières et PGCD

1) a) Suite géométrique (u_n) :

$$u_n = x_n - 1. u_{n+1} = x_{n+1} - 1 = 3x_n - 2 - 1 = 3(x_n - 1) = 3u_n.$$

Donc (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = x_0 - 1 = 4$ et de raison 3.

$$u_n = 4 \times 3^n.$$

b) Expression de x_n :

$$x_n = u_n + 1 = 4 \times 3^n + 1.$$

2) a) $\text{pgcd}(x_n, x_{n+1})$ divise 2 :

$$x_{n+1} = 3x_n - 2, \text{ donc } x_{n+1} - 3x_n = -2.$$

Tout diviseur commun de x_n et x_{n+1} divise $x_{n+1} - 3x_n = -2$, donc divise 2.

b) $\text{pgcd}(x_n, x_{n+1}) = 1$:

$x_n = 4 \times 3^n + 1$ est impair (car 4×3^n est pair). Donc 2 ne divise pas x_n .

Un diviseur commun divise 2 mais ne peut être 2, donc $\text{pgcd}(x_n, x_{n+1}) = 1$.

3) a) **Récurrence** : $5x_n - 4y_n = 21$:

$$\text{Initialisation} : 5x_0 - 4y_0 = 5(5) - 4(1) = 25 - 4 = 21. \checkmark$$

Hérédité : Supposons $5x_n - 4y_n = 21$.

$$5x_{n+1} - 4y_{n+1} = 5(3x_n - 2) - 4(3y_n + 8) = 15x_n - 10 - 12y_n - 32 = 3(5x_n - 4y_n) - 42 = 3(21) - 42 = 21. \checkmark$$

b) **Expression de y_n** :

$$5x_n - 4y_n = 21 \implies y_n = \frac{5x_n - 21}{4} = \frac{5(4 \times 3^n + 1) - 21}{4} = \frac{20 \times 3^n - 16}{4} = 5 \times 3^n - 4.$$

c) **Valeurs possibles de $\text{pgcd}(x_n, y_n)$** :

Soit $d = \text{pgcd}(x_n, y_n)$. Alors $d \mid 5x_n$ et $d \mid 4y_n$, donc $d \mid (5x_n - 4y_n) = 21$.

Les diviseurs de 21 sont 1, 3, 7, 21. Vérification : $\text{pgcd}(x_0, y_0) = \text{pgcd}(5, 1) = 1$.

Les valeurs possibles sont parmi $\{1, 3, 7, 21\}$.

4) a) **Restes de 3^n modulo 7** :

$$3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 2, 3^3 \equiv 6, 3^4 \equiv 4, 3^5 \equiv 5, 3^6 \equiv 1 \pmod{7}. \text{ Période 6.}$$

$n \pmod{6}$	0	1	2	3	4	5
$3^n \pmod{7}$	1	3	2	6	4	5

b) Si $n \equiv 5 \pmod{6}$ alors $\text{pgcd}(x_n, y_n) = 7$:

$$3^n \equiv 5 \pmod{7}. x_n = 4 \times 3^n + 1 \equiv 4(5) + 1 = 21 \equiv 0 \pmod{7}.$$

$$y_n = 5 \times 3^n - 4 \equiv 5(5) - 4 = 21 \equiv 0 \pmod{7}.$$

Donc $7 \mid x_n$ et $7 \mid y_n$. Comme $d \mid 21$ et $7 \mid d$, et que $21 \mid d$ implique $21 \mid x_n$ ($x_n = 4 \times 3^n + 1 \equiv 21 + 1 = 22 \pmod{21}$, non). Donc $\text{pgcd}(x_n, y_n) = 7$.

c) $\text{pgcd}(x_{2018}, y_{2018})$:

$$2018 = 6 \times 336 + 2, \text{ donc } 2018 \equiv 2 \pmod{6}.$$

$$3^{2018} \equiv 2 \pmod{7}. x_{2018} \equiv 4(2) + 1 = 9 \equiv 2 \pmod{7}, \text{ pas divisible par 7.}$$

$$3^{2018} \equiv 0 \pmod{3} \text{ (car } 3 \mid 3^n). x_{2018} = 4 \times 3^{2018} + 1 \equiv 1 \pmod{3}, \text{ pas divisible par 3.}$$

$$\text{Donc } \text{pgcd}(x_{2018}, y_{2018}) = 1.$$

Exercice 3 : QCM et Vrai/Faux

Partie I — QCM :

1) $\frac{1+2^n}{3+2^n} = \frac{2^n(2^{-n}+1)}{2^n(3 \times 2^{-n}+1)} \rightarrow \frac{1}{3} = 1$. **Réponse : b) 1.**

2) $\frac{e-1}{e} = 1 - \frac{1}{e} \in]0, 1[$, donc $u_n \rightarrow 0$. **Réponse : a) 0.**

3) $P(X > 10) = e^{-0,2 \times 10} = e^{-2} \approx 0,14$. **Réponse : c) 0,14.**

4) $V(Y) = np(1-p) = 8 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{16}{9}$. $\sigma(Y) = \frac{4}{3}$. **Réponse : a) $\frac{4}{3}$.**

Partie II — Vrai ou Faux :

- 5) $64 = 2^6 \equiv (-1)^6 = 1 \pmod{7}$ car $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$. Donc $64^{100} \equiv 1 \pmod{7}$. **VRAI**.
- 6) $9 \equiv 4 \pmod{5}$. $4^1 = 4, 4^2 = 16 \equiv 1 \pmod{5}$. $9^{2013} \equiv 4^{2013} \pmod{5}$. $2013 = 2 \times 1006 + 1$, donc $4^{2013} \equiv 4^1 = 4 \pmod{5}$. Reste = 4 $\neq 1$. **FAUX**.
- 7) $\text{pgcd}(4, 5) = 1$, donc l'équation $4x + 5y = 1$ a des solutions entières (Bézout). Ex : $4(4) + 5(-3) = 16 - 15 = 1$. **VRAI**.
- 8) Contre-exemple : $a = 9, b = 8, a + b = 17$ et $\text{pgcd}(9, 8) = 1$ ✓. Mais $a = 12, b = 5, a + b = 17$ et $\text{pgcd}(12, 5) = 1$. En réalité, si $a + b = 17$ (impair), l'un est pair et l'autre impair, donc leur pgcd est impair. Mais $\text{pgcd}(3, 14) = 1$, et $\text{pgcd}(9, 8) = 1$. Cependant $\text{pgcd}(17, 0) = 17$... Pour $a = b$ non possible (17 impair). La proposition est **FAUSSE** : contre-exemple $a = 1, b = 16, \text{pgcd}(1, 16) = 1$ mais aussi $a = 2, b = 15, \text{pgcd} = 1$. (La propriété est vraie pour tous les cas testés car $\text{pgcd}(a, b) | a + b = 17$ premier, donc $\text{pgcd} = 1$ ou 17. Si $\text{pgcd} = 17$, alors $17 | a$ et $17 | b$, mais $a, b > 0$ et $a + b = 17$, impossible. Donc $\text{pgcd} = 1$. **VRAI**).

Exercice 4 : Analyse — Lecture Graphique et Logarithme Népérien

- 1) a) **Lecture graphique :**
 $f(-1) = 3$ (ordonnée du point $(-1, 3)$). La tangente en $(-1, 3)$ est horizontale, donc $f'(-1) = 0$.
- b) $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = +\infty$ (asymptote verticale $x = -2$).
- c) L'équation $f(x) = 0$ admet **une seule solution** (la courbe ne coupe l'axe des x qu'une fois, à droite).
- 2) a) $m = 1$:
 $f(-1) = 3 : -2(-1) + m + p \ln(-1 + 2) = 2 + m + p \ln 1 = 2 + m = 3 \Rightarrow m = 1$.
- b) **Dérivée :**
 $f'(x) = -2 + \frac{p}{x+2}$.
- c) $p = 2$:
 $f'(-1) = 0 \Rightarrow -2 + \frac{p}{1} = 0 \Rightarrow p = 2$.
Donc $f(x) = -2x + 1 + 2 \ln(x + 2)$.
- d) **Position relative par rapport à $D : y = -2x + 1$:**
 $f(x) - (-2x + 1) = 2 \ln(x + 2)$.
Pour $x > -2 : x + 2 > 0$. Si $x + 2 > 1$ (i.e. $x > -1$) : $\ln(x + 2) > 0 \Rightarrow f(x) > D$.
Si $x = -1$: $\ln(1) = 0 \Rightarrow f(-1) = D(-1)$ (contact).
Si $-2 < x < -1$: $0 < x + 2 < 1 \Rightarrow \ln(x + 2) < 0 \Rightarrow f(x) < D$.
- La courbe est en dessous de D sur $] -2, -1[$, tangente en $x = -1$, et au-dessus sur $] -1, +\infty[$.**
- 3) a) **Intégration par parties :**
 $\int_{-1}^1 \ln(x + 2) dx$. Posons $u = \ln(x + 2), v' = 1 : u' = \frac{1}{x+2}, v = x$.

$$\int_{-1}^1 \ln(x + 2) dx = [x \ln(x + 2)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{x}{x + 2} dx$$

$$\begin{aligned} &= (1 \cdot \ln 3 - (-1) \cdot \ln 1) - \int_{-1}^1 \left(1 - \frac{2}{x+2}\right) dx = \ln 3 - [x - 2 \ln(x + 2)]_{-1}^1 \\ &= \ln 3 - [(1 - 2 \ln 3) - (-1 - 2 \ln 1)] = \ln 3 - (1 - 2 \ln 3 + 1) = \ln 3 - 2 + 2 \ln 3 = \\ &= 3 \ln 3 - 2. \quad \checkmark \end{aligned}$$

b) Aire :

$$\mathcal{A} = \int_{-1}^1 |f(x) - (-2x + 1)| dx = \int_{-1}^1 |2 \ln(x + 2)| dx = 2 \int_{-1}^1 \ln(x + 2) dx$$

(car $\ln(x + 2) \geq 0$ pour $x \geq -1$, et l'intégrale est prise en valeur absolue sur $[-1, 1]$).

$$\mathcal{A} = 2(3 \ln 3 - 2) = \boxed{6 \ln 3 - 4} \text{ unités d'aire.}$$